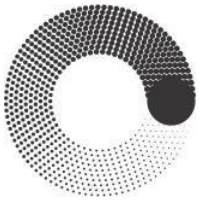
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Информационных технологий

Кафедра Информатики и информационных технологий

Направление подготовки

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №2

Дисциплина: Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств

Тема: «Виртуализация»

Разработчики, ст. гр. 241–327:

- Ночной Максим Сергеевич
- Пахалюк Илья Николаевич
- Сапрыкин Пётр Иванович

Москва 2026

Содержание

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 3
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ..... 10
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 11
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ..... 12

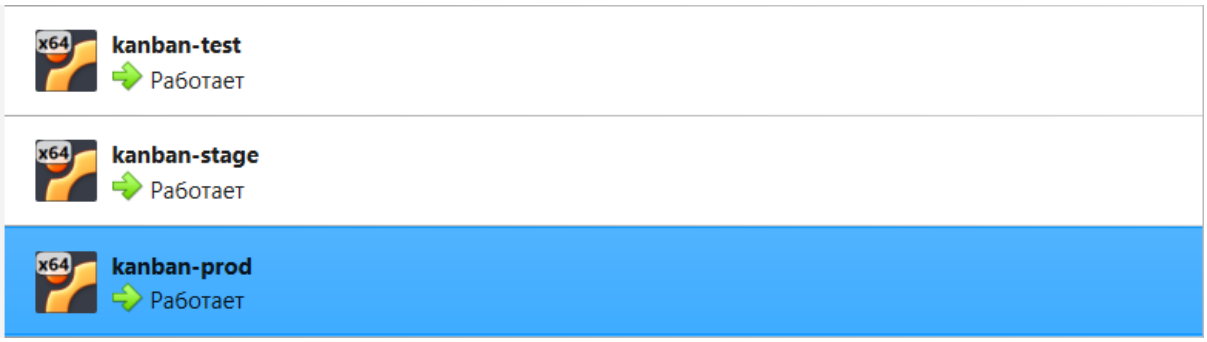
ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Установить гипервизор на выбор студента

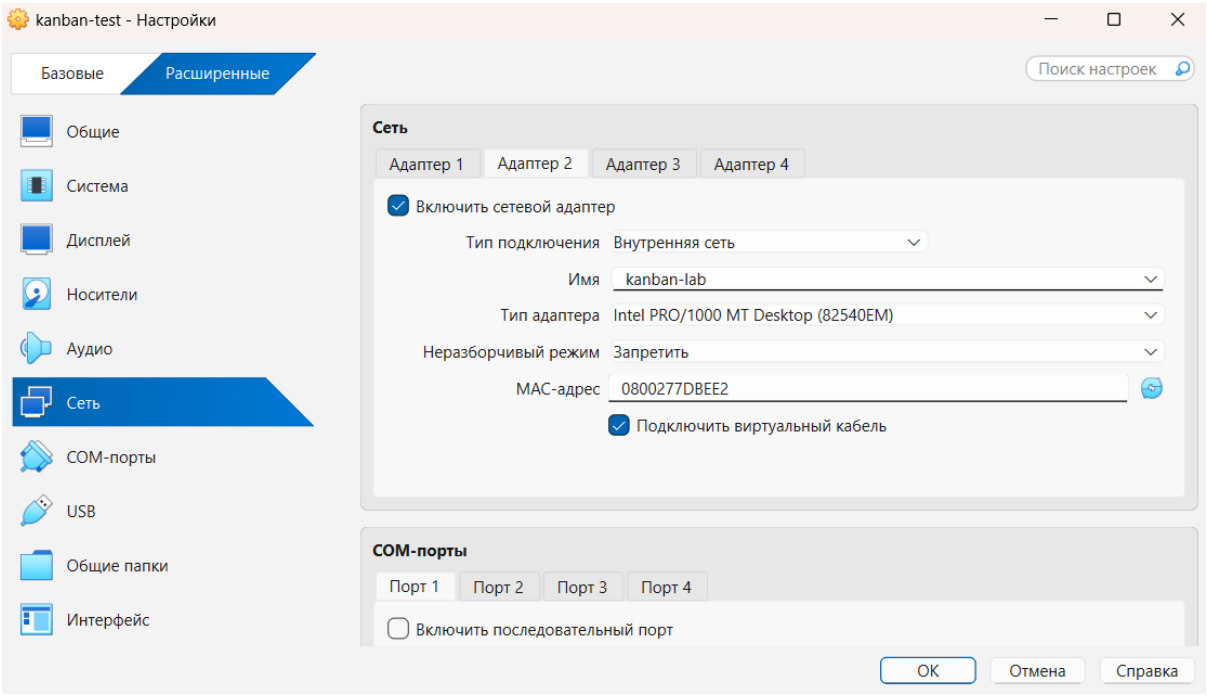
Для развёртывания стендов проекта «KanbanBoard» выбран гипервизор Oracle VirtualBox. В качестве гостевой операционной системы использована Ubuntu Server 26.04.1 LTS.



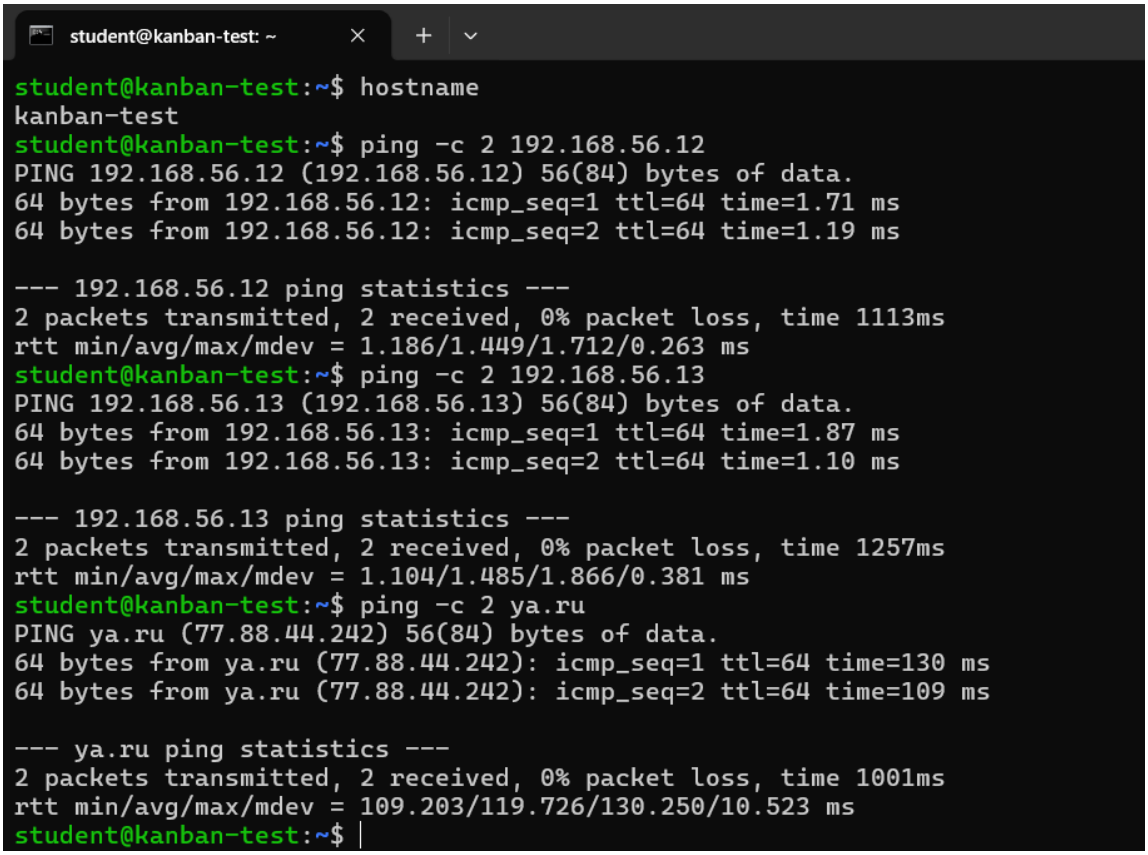
2. Создать несколько виртуальных машин с Unix-подобными ОС для стендов test, stage и prod

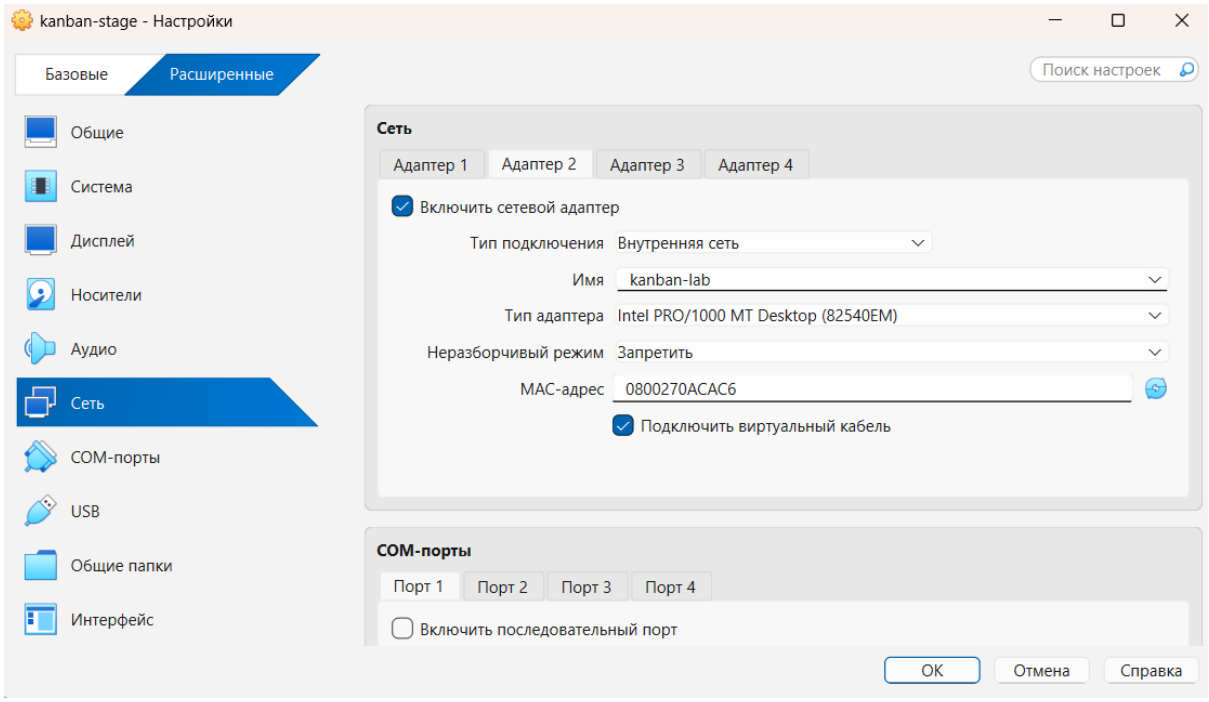


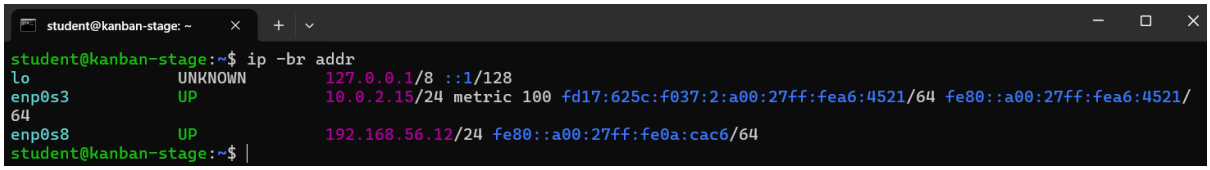
3. Объединить виртуальные машины в единую локальную сеть

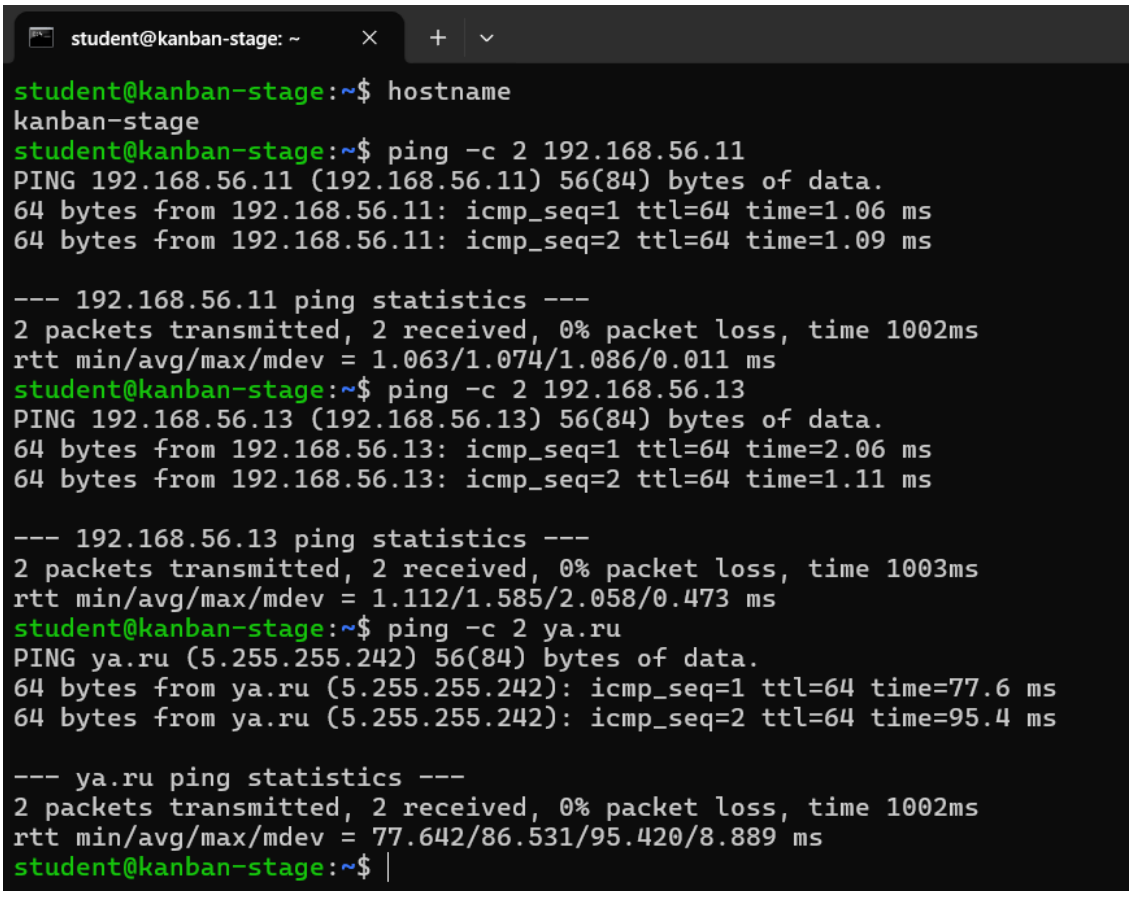


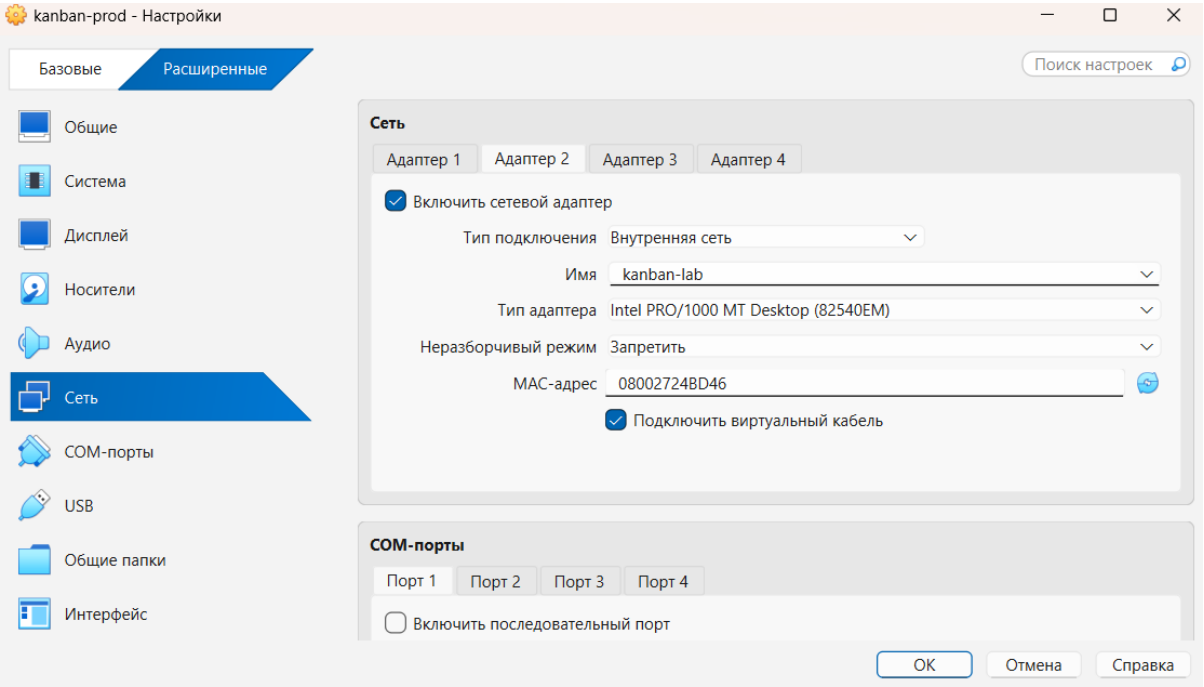




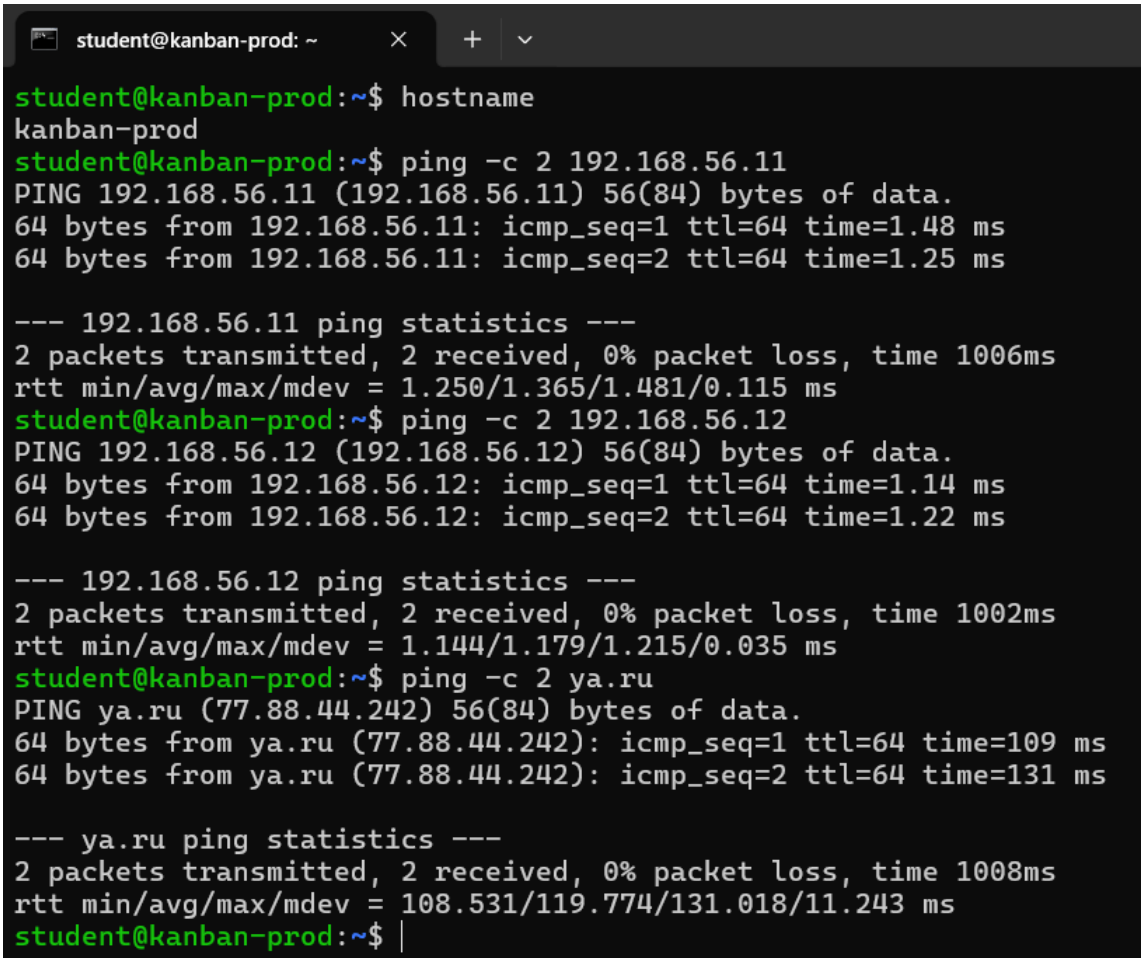

kanban-stage - Настройки
Базовые
Расширенные
Поиск настроек
Общие
Система
Дисплей
Носители
Аудио
Сеть
COM-порты
USB
Общие папки
Интерфейс
Сеть
Адаптер 1
Адаптер 2
Адаптер 3
Адаптер 4
Включить сетевой адаптер
Тип подключения
Внутренняя сеть
Имя
kanban-lab
Тип адаптера
Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Неразборчивый режим
Запретить
MAC-адрес
0800270ACAC6
Подключить виртуальный кабель
COM-порты
Порт 1
Порт 2
Порт 3
Порт 4
Включить последовательный порт
OK
Отмена
Справка


student@kanban-stage: ~
student@kanban-stage:~$ ip -br addr
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3 UP 10.0.2.15/24 metric 100 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fea6:4521/64 fe80::a00:27ff:fea6:4521/64
enp0s8 UP 192.168.56.12/24 fe80::a00:27ff:fe0a:cac6/64
student@kanban-stage:~$


student@kanban-stage: ~
student@kanban-stage:~$ hostname
kanban-stage
student@kanban-stage:~$ ping -c 2 192.168.56.11
PING 192.168.56.11 (192.168.56.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.56.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.09 ms
--- 192.168.56.11 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.063/1.074/1.086/0.011 ms
student@kanban-stage:~$ ping -c 2 192.168.56.13
PING 192.168.56.13 (192.168.56.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.06 ms
64 bytes from 192.168.56.13: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.11 ms
--- 192.168.56.13 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.112/1.585/2.058/0.473 ms
student@kanban-stage:~$ ping -c 2 ya.ru
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=64 time=77.6 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=64 time=95.4 ms
--- ya.ru ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 77.642/86.531/95.420/8.889 ms
student@kanban-stage:~$


kanban-prod - Настройки
Базовые
Расширенные
Поиск настроек
Общие
Система
Дисплей
Носители
Аудио
Сеть
COM-порты
USB
Общие папки
Интерфейс
Сеть
Адаптер 1
Адаптер 2
Адаптер 3
Адаптер 4
Включить сетевой адаптер
Тип подключения
Внутренняя сеть
Имя
kanban-lab
Тип адаптера
Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Неразборчивый режим
Запретить
MAC-адрес
08002724BD46
Подключить виртуальный кабель
COM-порты
Порт 1
Порт 2
Порт 3
Порт 4
Включить последовательный порт
OK
Отмена
Справка


student@kanban-prod: ~
student@kanban-prod:~$ ip -br addr
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3 UP 10.0.2.15/24 metric 100 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feff:7b7d/64 fe80::a00:27ff:feff:7b7d/64
enp0s8 UP 192.168.56.13/24 fe80::a00:27ff:fe24:bd46/64
student@kanban-prod:~$


student@kanban-prod: ~
student@kanban-prod:~$ hostname
kanban-prod
student@kanban-prod:~$ ping -c 2 192.168.56.11
PING 192.168.56.11 (192.168.56.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.48 ms
64 bytes from 192.168.56.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.25 ms
--- 192.168.56.11 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.250/1.365/1.481/0.115 ms
student@kanban-prod:~$ ping -c 2 192.168.56.12
PING 192.168.56.12 (192.168.56.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 192.168.56.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.22 ms
--- 192.168.56.12 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.144/1.179/1.215/0.035 ms
student@kanban-prod:~$ ping -c 2 ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=64 time=109 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=64 time=131 ms
--- ya.ru ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1008ms
rtt min/avg/max/mdev = 108.531/119.774/131.018/11.243 ms
student@kanban-prod:~$

4. Разместить на тестовом стенде файлы из удалённого репозитория проекта с помощью Git

В удалённый репозиторий проекта добавлены файлы main.py и requirements.txt с минимальным прототипом FastAPI. На стенде kanban-test выполнено клонирование с помощью git clone. Проверены список файлов, адрес origin и последний коммит 924f279.

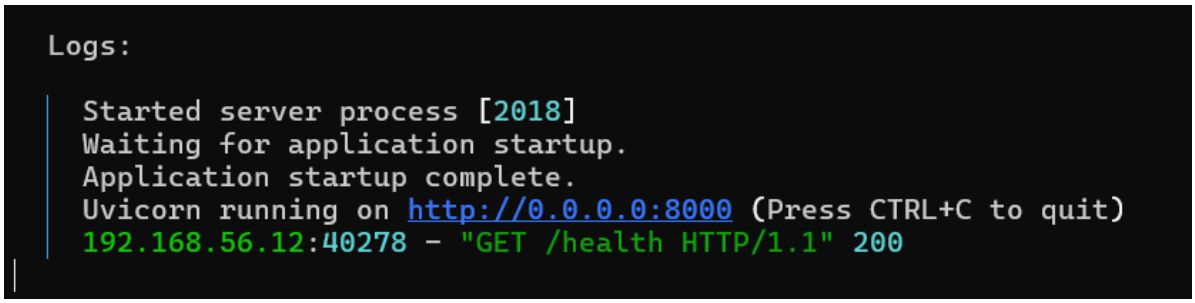
```
student@kanban-test:~$ hostname
kanban-test
student@kanban-test:~$ git clone https://github.com/icelanced/kanban-board.git
Cloning into 'kanban-board'...
remote: Enumerating objects: 13, done.
remote: Counting objects: 100% (13/13), done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 13 (delta 1), reused 12 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (13/13), 111.13 KiB | 868.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
student@kanban-test:~$ cd kanban-board
student@kanban-test:~/kanban-board$ ls
README.md  docs  main.py  requirements.txt
student@kanban-test:~/kanban-board$ git remote -v
origin  https://github.com/icelanced/kanban-board.git (fetch)
origin  https://github.com/icelanced/kanban-board.git (push)
student@kanban-test:~/kanban-board$ git log -1 --oneline
924f279 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Add FastAPI prototype for lab 2
student@kanban-test:~/kanban-board$
```

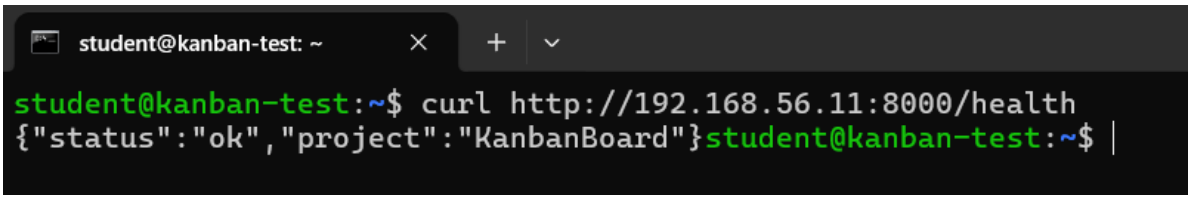
Рисунок 5 — Клонирование репозитория KanbanBoard на test

Адрес репозитория: https://github.com/icelanced/kanban-board. Маршрут /health возвращает состояние запущенного прототипа.

5. Развернуть средства разработки и запустить прототип

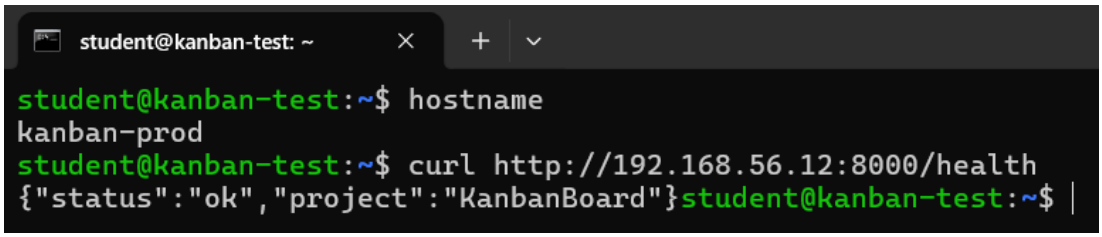
На стендах установлены Python 3 и Git. Создано виртуальное окружение .venv, зависимости установлены из requirements.txt. Приложение запущено на test, stage и prod командой fastapi run main.py --host 0.0.0.0 --port 8000.

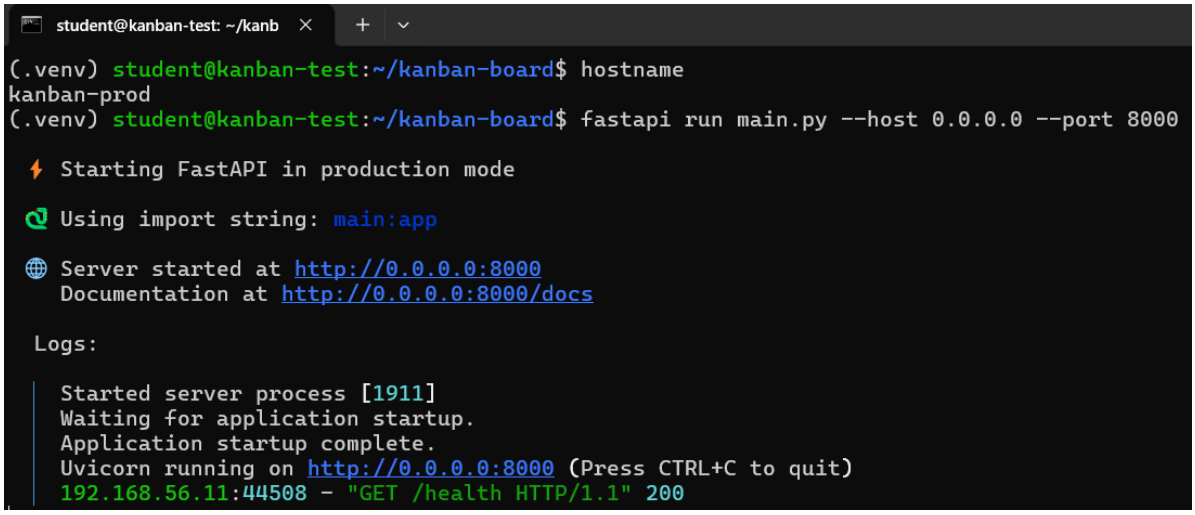


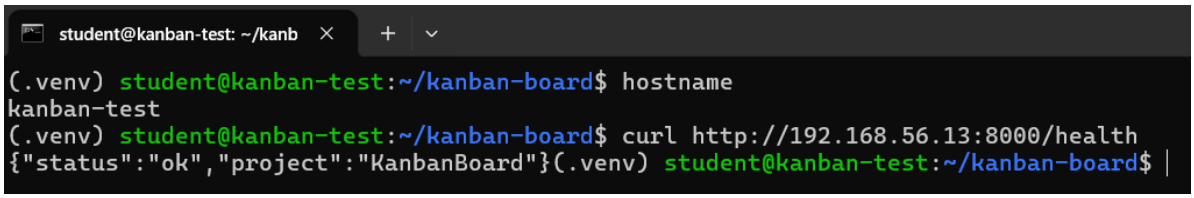


Ответ содержит status со значением ok и project со значением KanbanBoard. В журнале test зафиксирован запрос HTTP 200 с адреса stage 192.168.56.12.

Запуск прототипа на остальных стендах







Таким образом, прототип отвечает на запросы по внутренней сети на всех трёх стендах.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Официальная документация проекта «KanbanBoard» предоставляется в электронном виде в формате PDF. Исходный код и рабочая документация размещены в Git-репозитории. Прототип данной работы состоит из main.py и requirements.txt. Клиент React, база PostgreSQL и функции управления досками относятся к последующим этапам разработки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

1. Что общего и чем отличаются virtual network, bridge и NAT?

Все режимы предоставляют виртуальной машине сетевой интерфейс, но отличаются доступными направлениями обмена. Внутренняя сеть соединяет выбранные ВМ между собой. Мост подключает ВМ к физической локальной сети как отдельный узел. NAT предоставляет исходящий доступ через хост; для входящих подключений требуется проброс портов. В работе NAT использован для загрузки пакетов, внутренняя сеть - для связи стендов.

2. Как обрабатываются системные вызовы Unix в гостевой ОС при работе на Windows?

Приложения Ubuntu обращаются к ядру гостевой Linux. Гостевое ядро выполняет системные вызовы, работая с виртуальным оборудованием, предоставленным VirtualBox. Windows управляет гипервизором и физическими ресурсами; вызовы Linux не выполняются непосредственно ядром Windows.

3. Как размещается виртуальный диск при различных файловых системах хоста и гостя?

Виртуальный диск хранится на Windows как файл образа VDI. VirtualBox представляет его гостевой Ubuntu как блочное устройство. Ubuntu создаёт на нём собственную файловую систему. Windows достаточно хранить файл образа: разбирать файлы внутри гостевой системы ей не требуется.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические указания к лабораторной работе № 2 «Виртуализация». Москва, 2024.

2. Техническое задание проекта «KanbanBoard». Лабораторная работа № 1. Москва, 2026.

3. Репозиторий проекта KanbanBoard. URL: https://github.com/icelanced/kanban-board (дата обращения: 29.09.2026).

4. Oracle VirtualBox User Manual. Virtual Networking. URL: https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html (дата обращения: 29.09.2026).

5. Ubuntu Server Documentation. URL: https://ubuntu.com/server/docs/ (дата обращения: 29.09.2026).

6. FastAPI Documentation. URL: https://fastapi.tiangolo.com/ (дата обращения: 29.09.2026).